

# ทะเบียนสัญญาระหว่างโมดูล (Cross-Module Contract Register)

AI-Powered Real-Time Travel Safety & Advisory Assistant — จัดทำโดยผู้ดูแลการรวมระบบ (Integration) · ฉบับที่ 3 (19 กันยายน 2026) — อัปเดตหลังโมดูล 04/05/06/08  
เริ่มมีโค้ดจริงบน develop และ 03 แก่ 2 จุดที่เคยแจ้งแล้ว · แหล่งข้อมูล: branch develop และไฟล์จริงในโฟลเดอร์ของแต่ละโมดูล

วัตถุประสงค์: รวมทุกจุดที่โมดูลต้องตกลง field/ค่า/รูปแบบข้อมูลร่วมกัน ไว้ที่เดียว เพื่อให้จับความไม่ตรงกันได้ตั้งแต่ตอนนี้ ก่อนแต่ละทีมเขียนโค้ดเพิ่มบนสมมติฐานที่ต่างกัน —  
อัปเดตตารางนี้ทุกครั้งที่มีการคุยกันระหว่างโมดูลจบ อย่าปล่อยให้ข้อตกลงอยู่แค่ในแชท

## 1. สถานะความคืบหน้าแต่ละโมดูล (ตรวจไฟล์จริงในโฟลเดอร์ ณ วันที่ทำเอกสาร)

| #  | โมดูล                     | สถานะ                                                  | หลักฐาน                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | Web App                   | ยังไม่เริ่ม                                            | มีเฉพาะไฟล์แผนงาน (01_env.txt, 02_step.txt, 03_process.txt)                                                                                                                                                                                                                                |
| 02 | API Backend               | เสร็จ Phase 5 (5.1–5.12) — merge เข้า develop แล้ว     | FastAPI ครบ, 1030 test ไม่รวม e2e, CI ผ่านทุก job (PR #1 merged)                                                                                                                                                                                                                           |
| 03 | Travel AI Agent           | ต้นแบบขั้นที่ 1 — ต่อกับ 02 และ 07 ได้จริง             | 19 tests ผ่าน, ruff ผ่าน · เรียก 07 ตัวจริง · 04/05/06 ยังเป็น mock · ทั้ง 2 จุดที่เคยแจ้งแก้แล้ว: key service_status (0acec6a) และ timeout 60 วิ (4d41274)                                                                                                                                |
| 04 | External Data Services    | เริ่มจริงแล้ว — Open-Meteo weather adapter             | 10 unit tests ผ่าน (unittest) · คิน canonical record ตามที่ 05 ต้องการ (source, source_lineage, quality_flags, fetched_at) · ยังมีแค่ weather ตัวเดียว                                                                                                                                     |
| 05 | Data Integration          | เริ่มจริงแล้ว — provisional integration core           | 7 unit tests ผ่าน · schema ประกาศว่า v0.1-proposed จนกว่า 03/06 จะยืนยัน route ownership และ feature schema สุดท้าย                                                                                                                                                                        |
| 06 | Risk Knowledge Services   | เริ่มจริงแล้ว — risk/knowledge/route service ครบ       | 9 tests ผ่าน · schema ตรงกับร่างของ 03 ทุกตัว (Record, RiskResult, KnowledgeResult, RouteResult) เพราะ 06 mirror มาโดยตรง · ไม่แตะ emergency contacts                                                                                                                                      |
| 07 | Decision & LLM Engine     | Prototype (v0.1.0, policy prototype-v1)                | โค้ดจริง + 47 tests ผ่าน + Dockerfile · risk level เหลือ 3 ระดับ (ตัด CRITICAL แล้ว) · มี backend_action_code ส่งค่าตรงกับ 02 แล้ว                                                                                                                                                         |
| 08 | Recommendation & Feedback | ริ้วสร้างใหม่ทั้งหมด — FastAPI + Postgres + Redis จริง | 13/15 unit tests ของตัวเองผ่าน (2 ตัวแดง ไม่เกี่ยวกับ contract ข้ามโมดูล) · confidence เปลี่ยนเป็น float 0–1 แล้ว (ตรงกับ 02) แต่ risk_level และ action_code แยกทางจากทีมอื่นมากขึ้น (ดูส่วนที่ 2) · มี API `/recommendation` และ `/feedback` เป็นของตัวเอง ซึ่งอาจเข้ากับ endpoint ของ 02 |

## 2. จุดที่ไม่ตรงกันระหว่างโมดูล — ความคืบหน้าจากฉบับก่อนหน้าและที่พบใหม่

แถวที่ 1, 4, 5 คือจุดที่เคยแจ้งแล้วปิดได้ · แถวที่ 2, 3, 6, 7 เป็นสถานะล่าสุดหรือพบใหม่หลัง 04/05/06/08 มิได้จริง

| Field                                       | สถานะ        | ฝั่ง A                                                                                 | ฝั่ง B                                                                             | ผลกระทบ / สิ่งที่ต้องทำ                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ action (07 <-> 02)                     | แก้แล้ว      | 07: NORMAL / CHANGE_ROUTE / DELAY / AVOID                                              | TRAVEL_NORMALLY / CHANGE_ROUTE / DELAY_TRAVEL / AVOID_TRAVEL                       | 07 เพิ่ม backend_action_code ที่แปลงเป็นชื่อของ 02 ให้แล้ว และ 03 ส่งค่านี้ต่อให้ 02 — ตรวจแล้วตรงทั้ง 4 ค่า                                                    |
| risk_level (08 <-> ทุกโมดูล) (แยกลง)        | ยังขัดแย้ง   | 08: LOW / MODERATE / HIGH / CRITICAL                                                   | 02, 07, 06 ใช้ตรงกันหมด: LOW / MEDIUM / HIGH                                       | 08 เปลี่ยนชื่อ MEDIUM เป็น MODERATE ในรอบล่าสุด (ห่างจากทีมอื่นมากขึ้น) และยังไม่ตัด CRITICAL — ต้องแก้ที่ 08 ให้ตรงกับที่เหลือ                                 |
| confidence (07 <-> 08 <-> 02) (ใหม่)        | ยังขัดแย้ง   | 07: ordinal HIGH/MEDIUM/LOW<br>08: float 0–1 (เปลี่ยนแล้ว)                             | float 0–1                                                                          | 08 แก้ให้ตรงกับ 02 แล้ว แต่ตอนเน็กลับไม่ตรงกับ 07 ที่ยังเป็น ordinal — ถ้า 07 ป้อนข้อมูลให้ 08 จริง จะแปลงค่าไม่ได้จนกว่า 07 จะเปลี่ยนเป็นตัวเลขด้วย            |
| key ใน service_status (03 <-> 02)           | แก้แล้ว      | 03 เคยส่ง: risk, knowledge, route, decision ...                                        | 02 อ่าน: risk_model, rag, llm (D-47)                                               | แก้แล้วที่ commit 0acec6a: 03 map risk -> risk_model, knowledge -> rag ตาม D-47                                                                                 |
| เวลาสูงสุดต่อ run (03 <-> 02)               | แก้แล้ว      | 03 เคยตั้ง: 30 วินาที                                                                  | 02 ให้เวลา job ละ 60 วินาที (P-04) + X-Deadline                                    | แก้แล้วที่ commit 4d41274: 03 ตั้ง AGENT_TOTAL_TIMEOUT = 60 ให้ X-Deadline ของ 02 เป็นตัวคุมเวลาจริง                                                            |
| evidence/tool schema (03 <-> 06) (ใหม่)     | ยืนยันตรงกัน | 06: Record, RiskResult, KnowledgeResult, RouteResult                                   | 03 ร่างไว้ใน tools/schemas.py                                                      | 06 เขียน mirror ของ schema ร่างของ 03 ตรงทุก field (รวม constraint https/observed_at<=fetched_at<expires_at) — พร้อมต่อกันได้เลยเมื่อ 03 เลิกใช้ mock           |
| API ผลลัพธ์คำแนะนำ (08 <-> 02) (ใหม่ สำคัญ) | ยังขัดแย้ง   | 08: มี endpoint `/recommendation/{id}` และ `/feedback` ของตัวเอง (Postgres+Redis จริง) | 02: มี endpoint `/recommendations/{id}` ของตัวเองอยู่แล้ว (docs/02_api_spec.md §9) | ยังไม่ชัดว่า 01 (Web App) ต้องเรียกที่ไหนเป็นตัวจริง — ถ้าใช้ทั้งคู่จะมีคำแนะนำสองชุดที่อาจไม่ตรงกัน ต้องตัดสินใจสถาปัตยกรรมระดับทีมก่อนโมดูลอื่นเชื่อมต่อเพิ่ม |

3. คำถามข้ามโมดูลที่ยังไม่ปิด (ดึงจากเอกสารที่มีอยู่แล้วของโมดูล 02)

| รหัส | คำถาม                                                                                                                                          | ใครตัดสิน         | อ้างอิง                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| Q1   | Identity Provider ตัวจริงคือใคร (ตอนนี้ backend ใช้ dev token ชั่วคราว)                                                                        | ทีมรวม            | 01_requirements.md §6                         |
| —    | ใหม่ สำคัญที่สุด: endpoint คำแนะนำที่ 01 ต้องเรียกคือของ 02 หรือของ 08 — ตอนนี้ไม่มีสองชุดที่ทำหน้าที่คล้ายกัน (ดูส่วนที่ 2)                   | ทีมรวม (เร่งด่วน) | 02_api_spec.md §9, 08/README.md               |
| —    | ใหม่: emergency_instructions ใครเป็นคนสร้าง — 07 หรือ 08 (03 ส่ง null ไปก่อน, 02 ใช้เบอร์ฉุกเฉินสำรองของไทยแทนซึ่งใช้ได้เฉพาะพิกัดในประเทศไทย) | 07 + 08           | 03/README.md, 02 safety gate กฎ R-01          |
| D-04 | ใช้ SSE อย่างเดียว หรือเปิด WebSocket ด้วย (ตอนนี้ backend ทำแค่ SSE, WS ยังไม่ implement)                                                     | 02 + 01           | 02_api_spec.md §6.4 — สถานะยังเป็น "Proposed" |
| —    | FEEDBACK_RETENTION_DAYS: root .env.example และ 08 เอง ยังตั้ง 90 วัน แต่ backend เสนอ 180 วัน — 08 ยังไม่เปลี่ยนตาม                            | 02 + 08           | 04_project_structure.md §13 ข้อ 1             |
| —    | พื้นที่ให้บริการ (coverage) คือไทยทั้งหมด หรือรวมต่างประเทศด้วย — กระทบ error UNSUPPORTED_REGION                                               | ทีมรวม            | 02_api_spec.md §15 ข้อ 3                      |
| —    | Emergency contacts (เบอร์ฉุกเฉินตามพื้นที่) ใครเป็นเจ้าของข้อมูล — README ของ 06 ยืนยันเองว่าไม่ใช่หน้าที่ของ 06                               | 06 + 08           | 02_api_spec.md §15 ข้อ 4, 06/README.md        |
| —    | ใหม่: ห่วงโซ่ 04 -> 05 -> 06 ยังไม่เคยรันต่อกันจริงด้วยข้อมูลจริง (แต่ละโมดูลทดสอบแยกกันเองเท่านั้น)                                           | 04 + 05 + 06      | ไฟล์จริงของแต่ละโมดูล                         |
| —    | root docker-compose.yml รวมไฟล์เดียวทั้ง 8 โมดูล หรือแยกคนละไฟล์ (08 มี docker-compose.yml ของตัวเองแล้ว)                                      | ทีมรวม            | 04_project_structure.md §13 ข้อ 2             |
| —    | ถ้าจะรวม CI ของทั้ง 8 โมดูลเป็นชุดเดียว ใครเป็นคนดูแล (ตอนนี้ 02 มี CI ของตัวเอง แยกด้วย path filter ไปก่อน)                                   | ทีมรวม            | 04_project_structure.md §13 ข้อ 3             |

4. ตารางกลาง (Contract Register) — ใช้ติดตามต่อ อัปเดตทุกครั้งที่คุณจบ

| โมดูลที่เกี่ยวข้อง | หัวข้อ / Field                                 | ค่าที่เสนอฝั่ง A                             | ค่าที่เสนอฝั่ง B                                                      | สถานะ          | ผู้รับผิดชอบ      | หมายเหตุ                                                                                       |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07 <-> 03 <-> 02   | action_code                                    | 07 ส่ง backend_action_code                   | TRAVEL_NORMALLY /<br>CHANGE_ROUTE /<br>DELAY_TRAVEL /<br>AVOID_TRAVEL | ยืนยันแล้ว     | 07 + 03 + 02      | ตรวจด้วย request จริงแล้วตรงครบทั้ง 4 ค่า                                                      |
| 08 <-> 02/06/07    | risk_level                                     | 08: LOW/MODERATE/HIGH/CRITICAL               | 02/06/07: LOW/MEDIUM/HIGH                                             | ขัดแย้งกันแล้ว | 08                | 08 เปลี่ยน MEDIUM เป็น MODERATE ในรอบล่าสุด (ห่างจากทีมอื่นมากขึ้น) และยังไม่ตัด CRITICAL      |
| 07 <-> 08          | confidence                                     | 07: ordinal HIGH/MEDIUM/LOW                  | 08: float 0–1 (ตรงกับ 02 แล้ว)                                        | ขัดแย้งกันแล้ว | 07 + 08           | 08 แก่ตรงกับ 02 แล้ว แต่ยังไม่ตรงกับ 07 — ต้องเลือกให้ 07 เปลี่ยนตาม หรือ 08/02 ยอมรับ ordinal |
| 02 <-> 03          | Agent contract ทั้งชุด (request/response)      | docs/02_api_spec.md §9                       | 03 mirror ไว้ใน contracts.py                                          | ยืนยันแล้ว     | 02 + 03           | แก้ฝั่งไหนต้องแก้ฝั่งด้วยเสมอ                                                                  |
| 02 <-> 03          | key ใน service_status                          | 03 เคยส่ง: risk / knowledge / decision ...   | 02: risk_model / rag / llm                                            | ยืนยันแล้ว     | 03 (+02)          | แก้แล้วที่ 0acec6a: risk -> risk_model, knowledge -> rag ตาม D-47                              |
| 02 <-> 03          | เวลาสูงสุดต่อ run                              | 03 เคยตั้ง 30 วินาที                         | 60 วินาที (P-04) + X-Deadline                                         | ยืนยันแล้ว     | 03                | แก้แล้วที่ 4d41274: AGENT_TOTAL_TIMEOUT = 60                                                   |
| 01 <-> 02          | ช่องทาง real-time                              | ยังไม่ทราบ (01 ยังไม่เริ่ม)                  | ทำ SSE แล้ว, WebSocket ยังไม่ทำ                                       | รอโมดูลต้นทาง  | 01 + 02           | ดู D-04 — รอ 01 ยืนยันว่าเป็นต้องมี WS จริงไหม                                                 |
| 02 <-> 08          | FEEDBACK_RETENTION_DAYS                        | 90 วัน (root .env.example, 08 ยังใช้ 90)     | 180 วัน (P-23, เสนอไว้)                                               | ขัดแย้งกันแล้ว | 02 + 08           | ต้องเลือกค่าเดียวแล้วแก้ทั้งสองฝั่งให้ตรงกัน — 08 ยังไม่ปรับตาม                                |
| 06 <-> 08          | เจ้าของข้อมูล emergency contacts               | 06: ยืนยันว่าไม่ใช่ขอบเขตของตัวเอง (README)  | 08: ยังไม่ทราบ                                                        | ยังไม่ยืนยัน   | 06 + 08           | ต้องตกลงว่าใครเก็บ/อัปเดตเบอร์ฉุกเฉินตามพื้นที่                                                |
| 03 <-> 07          | evidence package (DecisionRequest)             | 03 สร้างตาม models.py ของ 07                 | 07 นิยามไว้ในโค้ด                                                     | ยืนยันแล้ว     | 03 + 07           | tests ของ 03 รันกับ engine ของ 07 ตัวจริง                                                      |
| 03 <-> 06          | schema ของ tool (risk, knowledge, routes)      | 03 ร่างไว้ใน tools/schemas.py                | 06 mirror ตรงทุก field                                                | ยืนยันแล้ว     | 03 + 06           | 06 เขียน Record/RiskResult/KnowledgeResult/RouteResult ให้ตรงกับร่างของ 03 ทั้งหมด             |
| 04 <-> 05 <-> 06   | ห่วงโซ่ canonical record -> integrated context | 04 ส่ง record เดียว, 05 ประกาศ v0.1-proposed | 06 รับผิดชอบทั้งของ 05 และ mock ของ 03                                | ยังไม่ยืนยัน   | 04 + 05 + 06      | แต่ละคู่ทดสอบแยกกันเองผ่านหมด แต่ยังไม่เคยรันทั้งสายด้วยข้อมูลจริงพร้อมกัน                     |
| 02 <-> 08          | endpoint คำแนะนำ (ใครเป็นตัวจริงให้ 01 เรียก)  | 02: GET /v1/recommendations/{id}             | 08: GET /recommendation/{id} (Postgres+Redis ของตัวเอง)               | ขัดแย้งกันแล้ว | ทีมรวม (เร่งด่วน) | มีคำแนะนำสองชุดที่ 01 อาจเรียกสลับกัน ต้องตัดสินใจสถาปัตยกรรมก่อนต่อโมดูลอื่นเพิ่ม             |

วิธีอัปเดตตารางนี้: (1) พอสองโมดูลคุยกันจบเรื่อง field ไหน ให้เปลี่ยนสถานะเป็น "ยืนยันแล้ว" และใส่ค่าที่ตกลงกันจริง (2) ถ้าเจอจุดขัดแย้งใหม่ระหว่างทำงาน ให้เพิ่มแถวทันที อ ย่ารอให้โมดูลอื่นทำเสร็จก่อน (3) ก่อน merge PR ที่แตะ schema ข้ามโมดูล ให้เช็คตารางนี้ก่อนว่ามีแถวที่เกี่ยวข้องหรือไม่

---

จัดทำจากการตรวจไฟล์จริงในโฟลเดอร์ของแต่ละโมดูล (ไม่ใช่แค่จากคำบอกเล่า) เมื่อ 19 กันยายน 2026 · โมดูล 02 (API Backend): docs/01\_requirements.md, docs/02\_api\_spec.md, docs/03\_data\_design.md, docs/04\_project\_structure.md · โมดูล 03: README.md, travel\_agent/contracts.py และผลจากการยิง 6 สถานการณ์จำลองเข้า model ของ 02 · โมดูล 04/05: ไฟล์ .py และผลรัน unittest จริง · โมดูล 06: README.md, risk\_knowledge/models.py และผลรัน pytest จริง (9 ผ่าน) · โมดูล 07: docs/implementation-status.md, decision\_engine/models.py · โมดูล 08: README.md, app/schema.py และผลรัน pytest จริง (13/15 ผ่าน)